SIMUTEH

Akuisisi dan Praproses Citra Daun Teh

M. Zidane Naufal Azzam · 2330511034 · 7A

Evaluasi P1–P4 · SEED 1034

github.com/ZidaneNaufal1/simuteh-2330511034

MASALAH

Bagi petugas sortir yang menghadapi penilaian bercak tidak seragam,
SIMUTEH menerima foto daun di atas nampan dan kelak menghasilkan kelas mutu serta persentase luas bercak.
Manfaat: penilaian lebih terukur.
Keputusan akhir tetap pada petugas.

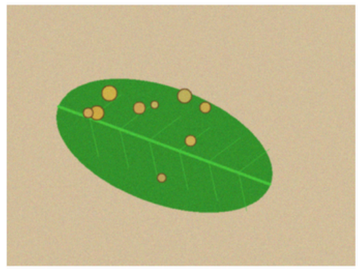
PIPELINE

Akuisisi → Praproses → Segmentasi
Ekstraksi fitur → Klasifikasi → Interpretasi

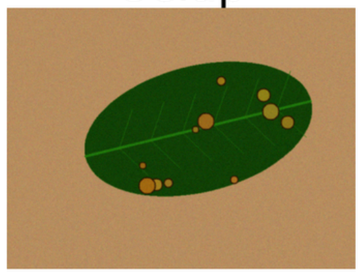
Fokus P1–P4: akuisisi dan praproses.
Keluaran: citra siap dianalisis.
Kelas mutu dan luas bercak dikembangkan berikutnya.

DATASET

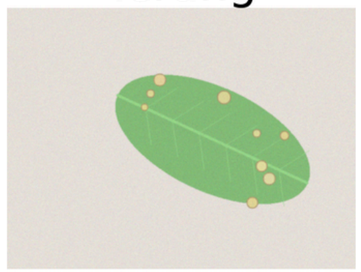
Normal



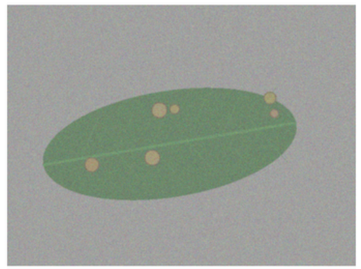
Gelap



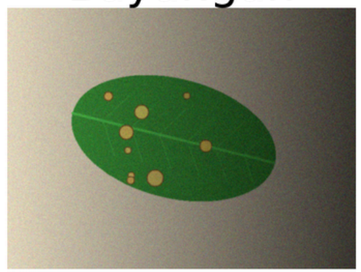
Terang



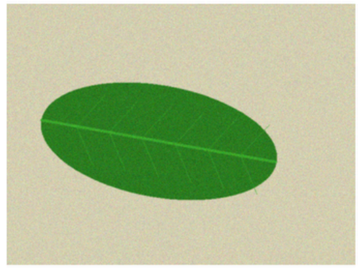
Kontras rendah



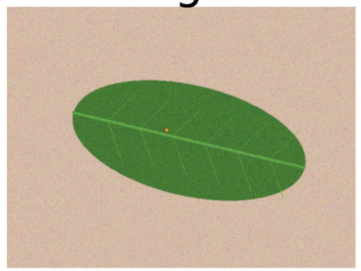
Bayangan



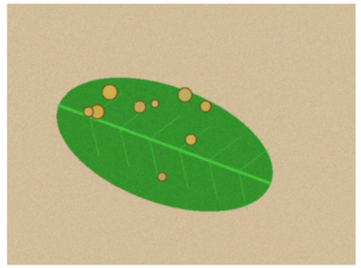
Sehat



Ringan



Berat



60 citra · 640 × 480 · SEED 1034

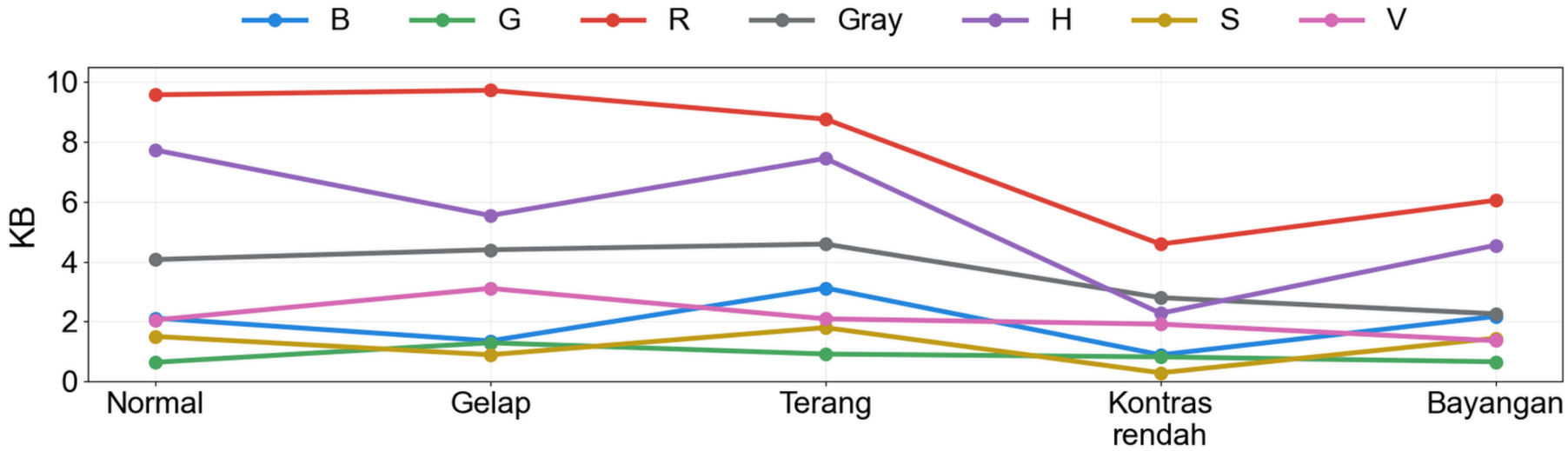
20 per kelas, 12 per kondisi cahaya

AKUISISI

- Bercak 5 mm, jarak 300 mm:
- 47,62 piksel pada foto asli.
- Setelah lebar menjadi 640:
- 7,62 piksel, di bawah syarat 10 piksel.

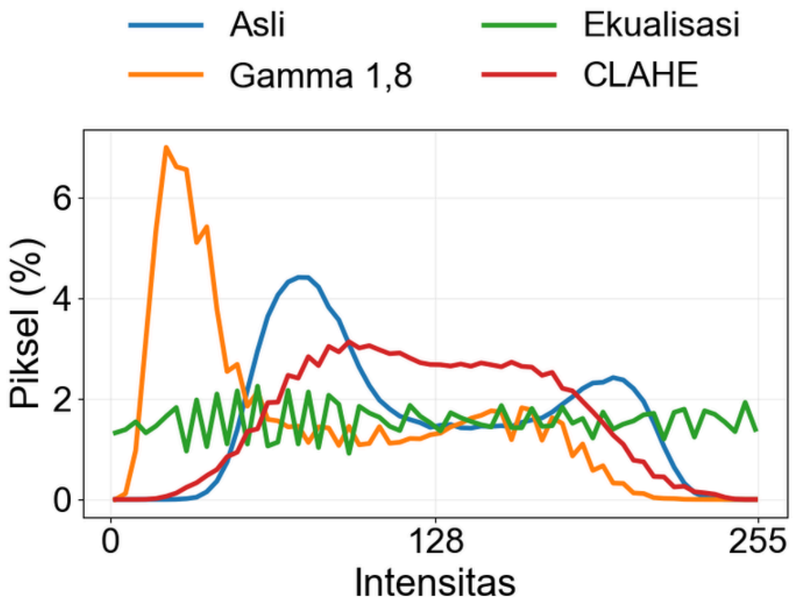
- Rekomendasi awal:
- Kamera tegak lurus sekitar 20 cm.
- Fokus jelas, seluruh daun masuk.
- Batas teoretis: 22,86 cm.

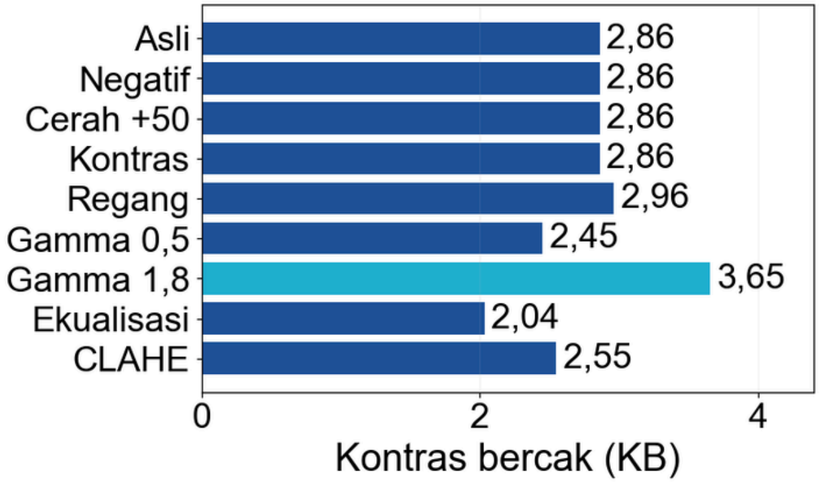
KANAL R



- Kanal R memberi KB tertinggi pada kelima kondisi kelas berat.

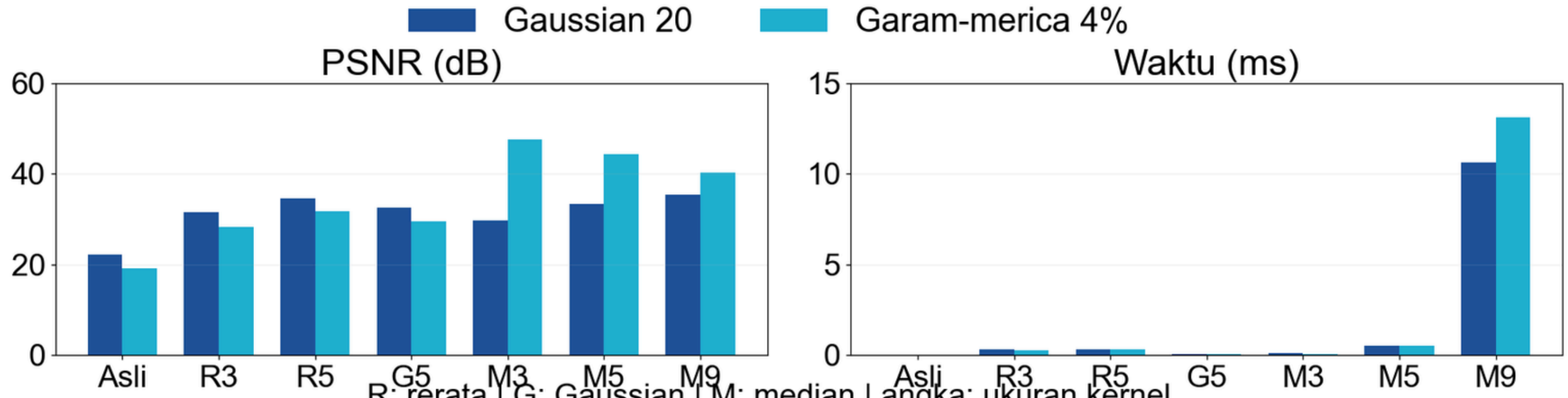
HISTOGRAM



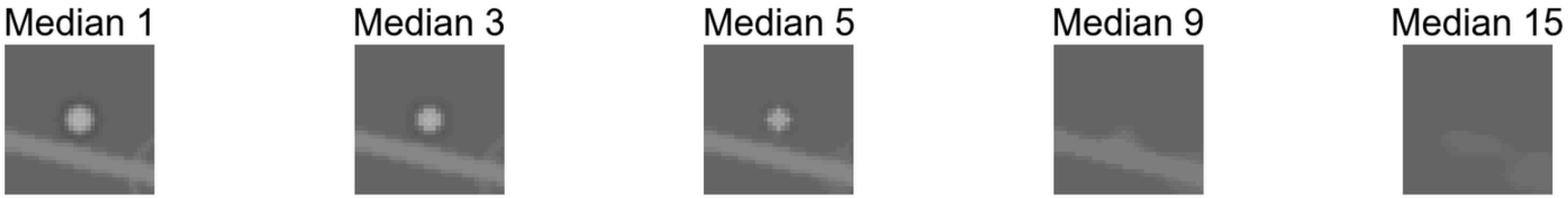


Gamma 1,8: KB 2,86 → 3,65.

PENAPISAN



R: rerata | G: Gaussian | M: median | angka: ukuran kernel



PRAPROSES

Lebar 640 piksel

↓

Gamma 1,0 → CLAHE V
clip 2,0; tile 8 × 8

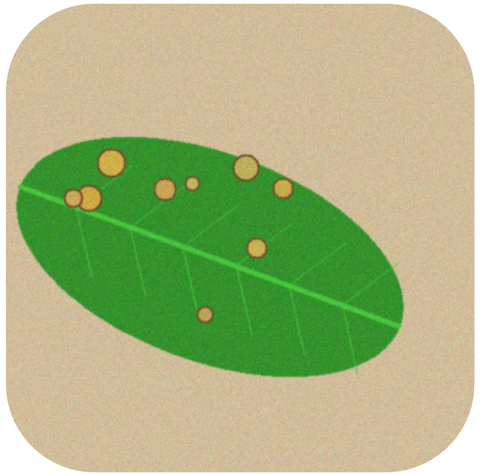
↓

Median 3 × 3 → k = 0

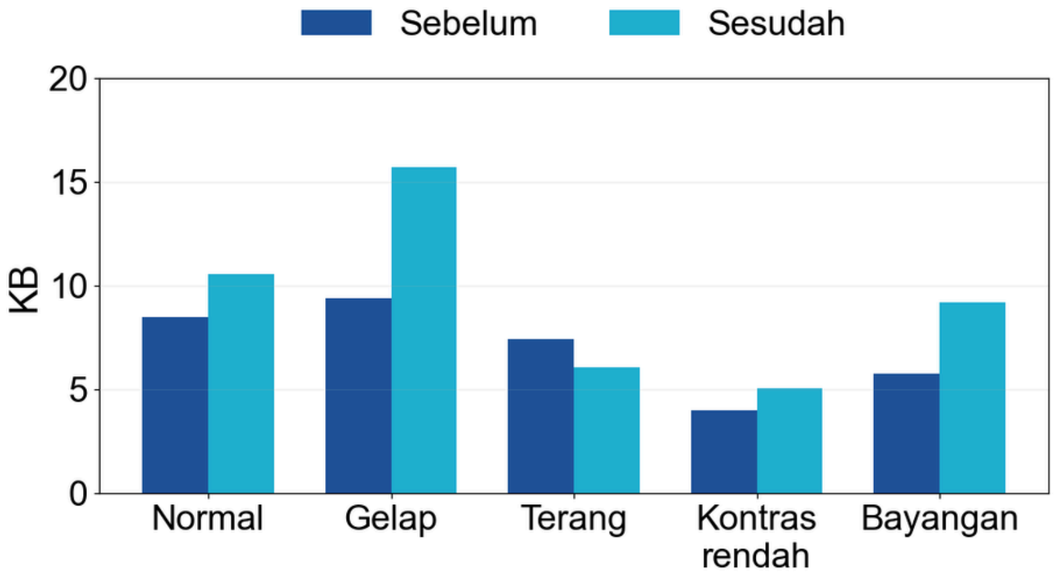
↓

Citra siap dianalisis

Modul: praproses.py



HASIL INTEGRASI



KB naik pada
4 dari 5 kondisi.

Terang: KB turun 18,53%.

Daun sehat terang:
simpangan baku naik 14,07%.

ETIKA

Cegah wajah dan identitas masuk foto.
Hapus metadata lokasi sebelum berbagi.
Data sintetis perlu validasi lapangan.
Laporkan hasil yang meningkat maupun menurun.
Keputusan akhir tetap pada petugas.
Nilai AIK: amanah dan jujur.

Kesimpulan

1. Kanal R konsisten pada lima kondisi kelas berat.
2. Median 3 menjadi kompromi menjaga bercak kecil.
3. Pengaturan tetap masih lemah pada cahaya terang.

P5: uji deteksi tepi pada kanal R
dan bedakan bercak dari tulang daun.